第四章 相变换热过程的强化

§ 4.1 冷凝传热的强化
§ 4.2 沸腾传热的强化
§ 4.3 应用专题讨论

(1)热管技术与应用/数据中心节能
(2)电厂凝汽器传热强化技术与应用
(3)航天服与传热技术简介
(4)压水堆下封头沸腾换热强化
(5)烟气深度余热利用与强化

概述

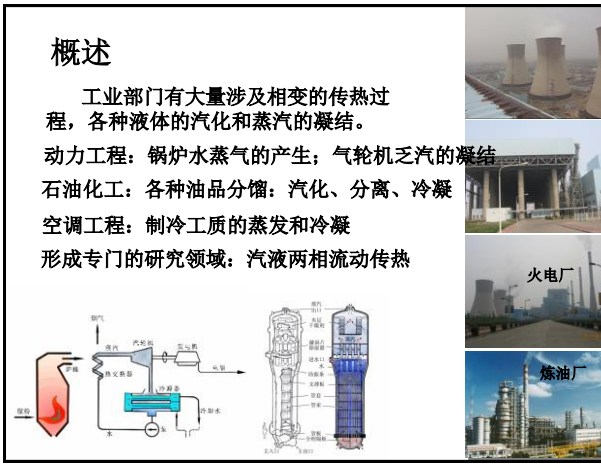
工业部门有大量涉及相变的传热过程，各种液体的汽化和蒸汽的凝结。

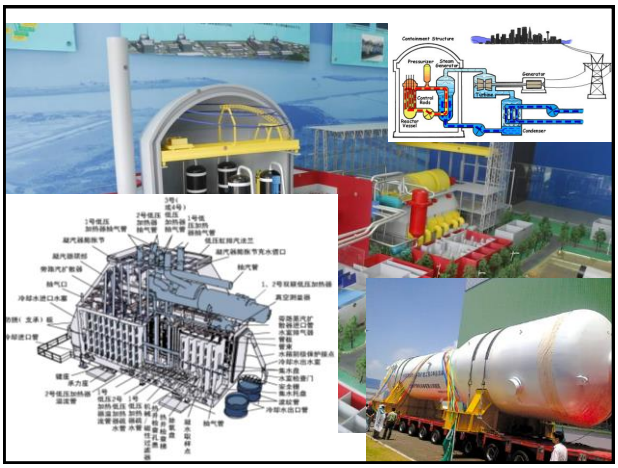
动力工程：锅炉水蒸气的产生；气轮机乏汽的凝结

石油化工：各种油品分馏：汽化、分离、冷凝

空调工程：制冷工质的蒸发和冷凝

形成专门的研究领域：汽液两相流动传热





§ 4.1 冷凝传热的强化

一、凝结换热特点

蒸汽在低于其工作压力下饱和温度的壁面上变成液体、释放汽化潜热的过程

一般情况下，冷凝为高效换热过程，换热系数要高于同种液体的单相对流换热

水
- 单相对流：$\alpha=3000\sim5000 w/m^2℃$（v=1m/s)
- 膜状凝结对流：$\alpha=5000\sim10000 w/m^2℃$

多数情况下，冷凝侧的热阻很小，无强化必要

为什么还要研究冷凝过程的强化呢

在石油加工、低温能源的利用、空调行业涉及有机蒸汽和制冷剂（氟利昂）的冷凝。冷凝换热系数较低（$\alpha=500\sim1000 w/m^2℃$），凝结侧的热阻可能成为控制热阻，有必要强化 。

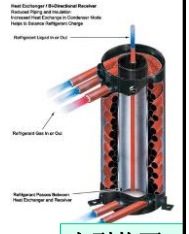
$$\frac{1}{k}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\alpha_2}$$

水冷冷凝器 $\alpha_1=2000 w/m^2℃$

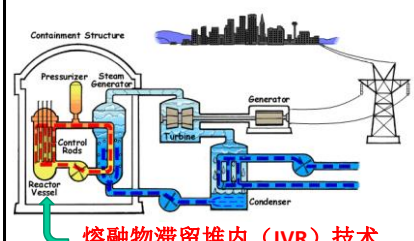
$\alpha_2=500 w/m^2℃$

$\delta=2\times10^{-3}m$ $\lambda=398 w/m℃$

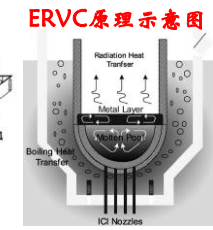
冷凝热阻占总热阻的80%以上——强化换热



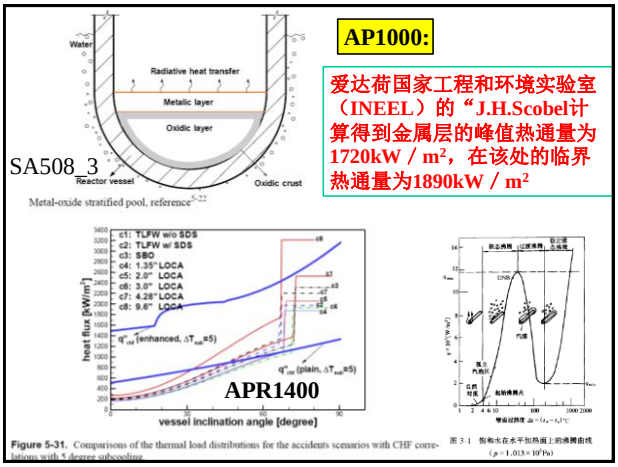
小型热泵系统氟—水换热器



熔融物滞留堆内（IVR）技术

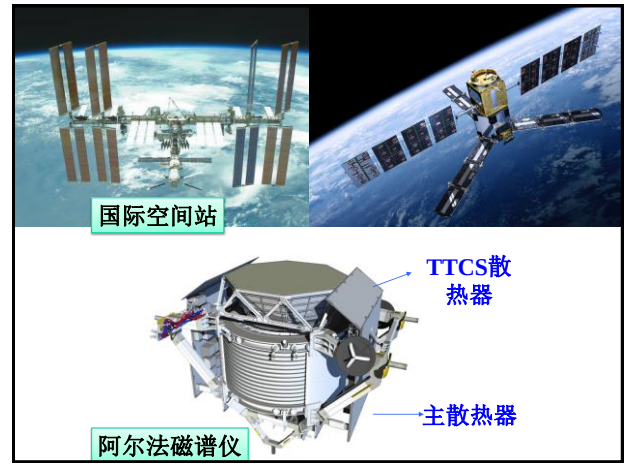


压力容器外冷却（ERVC）技术研究
朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究









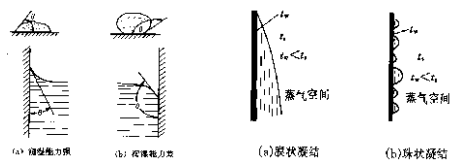
二、两种凝结形式

膜状凝结：冷凝液能够润湿冷壁面

珠状凝结：冷凝液不能润湿冷壁面

$$h_d = (5-10)h_f$$

膜状凝结的换热系数要高于珠状凝结，是理想的凝结换热过程。珠状凝结好，但难于获得。

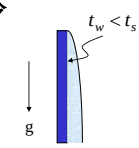


是否形成膜状凝结主要取决于凝结液的润湿能力，而润湿能力又取决于表面张力。

(1) 膜状凝结

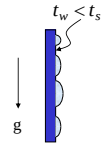
定义：凝结液体能很好地湿润壁面，并能在壁面上均匀铺展成膜的凝结形式，称膜状凝结。

特点：壁面上有一层液膜，凝结放出的相变热（潜热）须穿过液膜才能传到冷却壁面上， 此时液膜成为主要的换热热阻



(2) 珠状凝结

定义：凝结液体不能很好地湿润壁面，凝结液体在壁面上形成一个个小液珠的凝结形式，称珠状凝结。

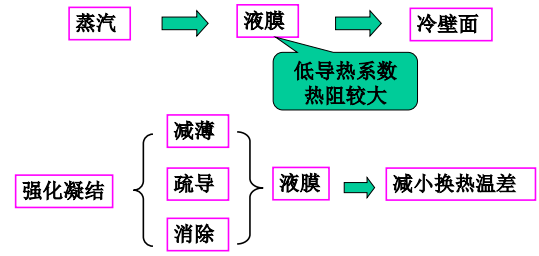


特点：凝结放出的潜热不须穿过液膜的阻力即可传到冷却壁面上。

所以，在其它条件相同时，珠状凝结的表面传热系数定大于膜状凝结的传热系数。

$$h_d = (5-10)h_f$$

三、强化凝结换热的机理



凝结换热强化方法：各种带有尖峰的表面使在其上冷凝的液膜拉薄，或者使已凝结的液体尽快从换热表面上排泄掉。

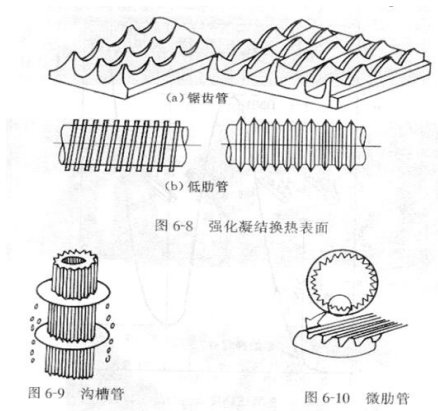
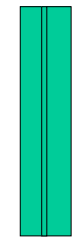


图 6-8 强化凝结换热表面

图 6-9 沟槽管

图 6-10 微肋管

四、几种强化凝结换热的方法



1、竖直管外壁的凝结换热的基本原理

纵向圆肋、金属挂线、矩形肋

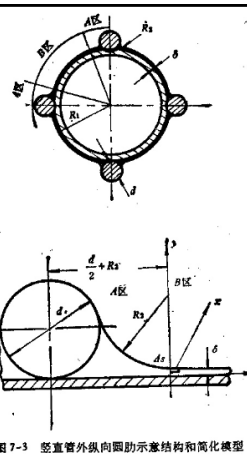
各种纵向槽、螺旋槽



A、强化机理

表面张力作用使得冷凝液膜沿水平方向流向肋的两侧或槽道的谷底，冷凝液由在重力作用下排出。这样，肋表面和槽道两侧的冷凝液膜减薄，热阻下降。

Gregorig效应



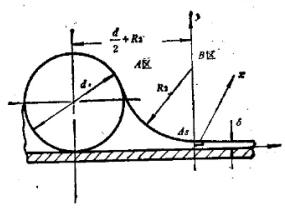


图 7-3 竖直管外纵向圆肋示意结构和简化模型

B、换热系数的影响因素

圆肋直径、间距、管径、凝结强度

几何尺度的影响

无量纲数 $B = \dfrac{Nd}{\pi D}$

太小：肋的作用有限

太大：冷凝液排出不畅

存在最佳值

$$B_{opt} \approx \frac{5}{13} \Big/ \left(1+4\left(\frac{\upsilon \Gamma D}{g\rho d^4}\right)^{1/4}\right)$$

水蒸气凝结 $B_{opt}=0.18$

实验结果

N存在最佳值

$$B_{opt}=\frac{Nd}{\pi D}=\frac{8\times0.79}{3.14\times12.7}=0.159$$

与理论值接近

热流的影响

q增加，液膜厚度增加，强化作用变弱

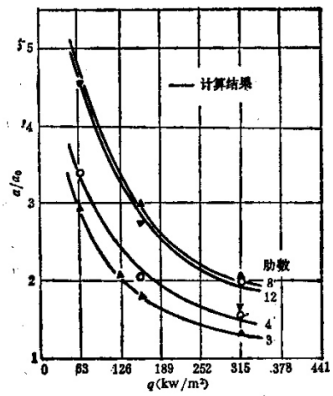


图 7-4 竖直圆肋管的强化凝结传热

2、竖直沟槽表面凝结传热的强化

1）沟槽管凝结传热机理

与圆肋的作用类似

膜流区：只有水平流动，无垂直流动

溪流区：只有垂直流动，无水平流动

冷凝发生在膜流区

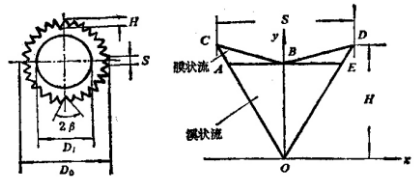


图 7-5 竖直V型槽管的横剖面

表 7.1 V型沟槽管的主要几何参数

	槽距 S(mm)	槽深 H(mm)	槽底角 2β（度）	槽数	管外径 D_o(mm)	管内径 D_i(mm)	管长 L(mm)
管外槽	1.73	1.5	59.5	29	16	9	924
管内槽	1.963	0.981	90	32	25	20	151
	1.746	0.873	90	36	25	20	151

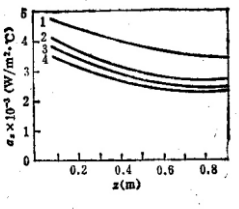


图 7-7 V型沟槽管外的局部凝结换热系数
1—ΔT_m = 2.86℃，2—ΔT_m = 10.86℃，
3—ΔT_m = 16.18℃，4—ΔT_m = 18.63℃

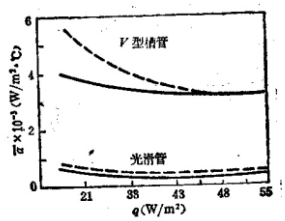
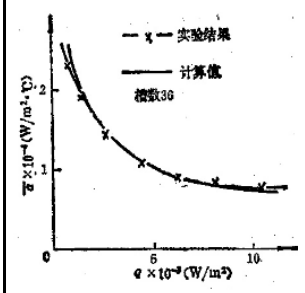


图 7-8 V型沟槽管外的平均凝结换热系数
—— 计算结果，--- 实验结果



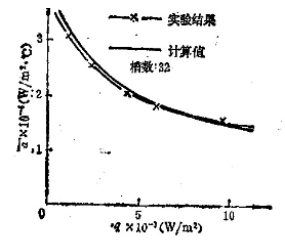


图 7-9 V型沟槽管内的平均凝结换热系数

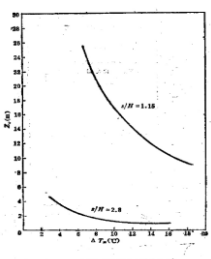
2）影响沟槽管传热的因素

（1）液泛和临界管长

当液膜厚度与沟槽的深度相等时，液膜厚度叫临界液膜厚度，对应的管长叫临界管长Lc。

凝管的长度大于临界管长时，出现液泛，液泛的起始点叫液泛点

Lc与槽距－槽深比（S/H）有关。管径一定时，槽数越多，则槽深越小，容纳液体的能力低，容易产生液泛。



（2）有效管长和排液盘

液膜沿管长方向变厚，热负荷一定时，管长增加，平均换热系数会下降，为了将冷凝液及时排出，设置排液盘

排液盘的间距<Lc

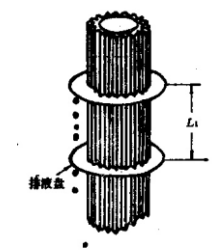


图 7-11 沟槽管的排液盘结构

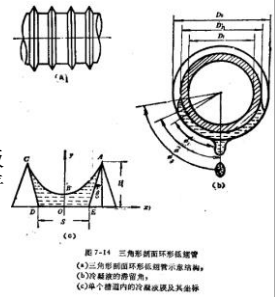
（3）热负荷

q大，冷凝液流量大，液膜变厚，α下降

3、水平管外的凝结换热强化

环形低翅管、螺旋翅管、螺旋槽管、粗糙肋管

（1）强化机理分析



A、重力排液模型

重力是影响排液的控制因素。翅片上的排液为竖直平板排液，翅间管壁的排液为水平光管排液

$$\alpha = \frac{F_r}{F_e}\alpha_h + \frac{\eta_f F_f}{F_e}\alpha_v$$

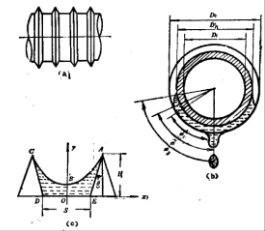
B、表面张力排液模型

翅片密度提高后，冷凝液的表面张力作用增加。认为液体的排出分两步进行：

- 液体在表面张力作用下流入翅根槽底；
- 在重力作用下沿翅根槽流到管子底底部。

冷凝液的滞留

冷凝液在管子下部相邻翅片间底集聚，会影响冷凝换热过程。用滞留角衡量。



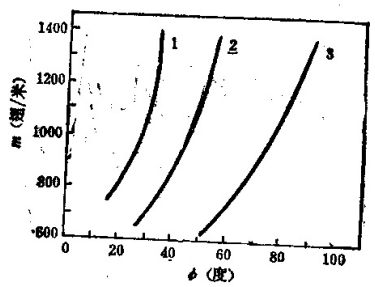
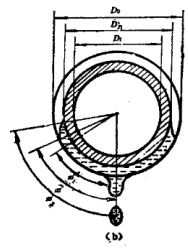


图 7-15 平均滞留角随翅片密度的变化

1——$\sigma/\rho = 6 \times 10^{-6}\,N \cdot m^3/kg$，

2——$\sigma/\rho = 12 \times 10^{-6}\,N \cdot m^3/kg$，

3——$\sigma/\rho = 24 \times 10^{-6}\,N \cdot m^3/kg$

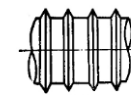


表面张力越大，滞留角越大

表 7.2 翅片密度选取原则参考

σ/ρ（N·m²/kg）	m_{max}（翅/m）
6×10^{-6}	1575
12×10^{-6}	984
24×10^{-6}	630

表面张力越大，翅片密度应越小



（2）高效冷凝管

粗糙微翅管

（THERMOEXCEL-C管，C管）

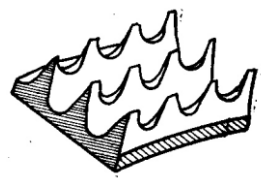
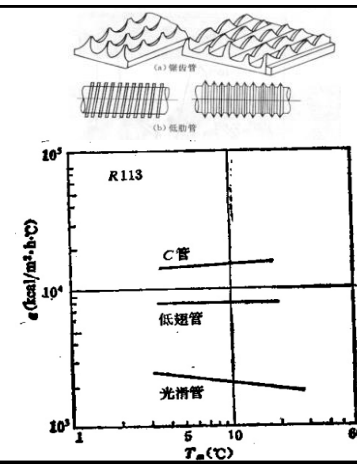


图 7-16 粗糙微翅管的表面示意结构

微翅在周向和轴向均呈锯齿型。锯齿表面形状的设计应使冷凝液在重力、表面张力和粘性力作用下，离开壁面最快。翅顶附近底液膜很薄

在热流不是太大时，α为光管底8～12倍，环形低肋管的1.5～2倍

几种水平管外凝结传热的比较



4、水平管内凝结换热的强化

特点：

1) 空间受限制； 2)汽液两相流

影响因素：

蒸汽流速、汽液界面剪切力与冷凝液膜重力、冷凝液膜流动状态、蒸汽压力、蒸汽干度、汽液两相流动的结构以及冷凝管表面形状、管径等。

强化方法：内翅表面、内槽表面、内插物等。

内翅表面：凝结换热系数提高120-300%，流动阻力仅略有增加。

扭曲带：凝结换热系数提高30%，流动阻力增加250%。

五、膜状凝结的有源强化

振动、电场、磁场等外力作用可以使膜状凝结过程得到不同 程度的强化。

竖直平板凝结

无电场的作用力：表面张力、重力、粘性力

有电场的作用力：表面张力、重力、粘性力、电场力

表面张力使汽液界面趋于稳定

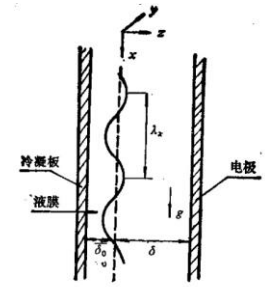


图 7-21 电场力作用下的凝结传热

表面电场力使汽液界面趋于不稳定。产生波动，并有液滴生成和飞出，传热增强

影响因素：

场强

电极形状

电极与传热面的距离、

冷凝液的性质

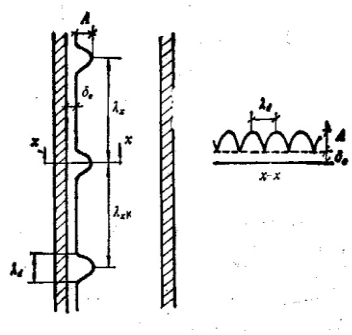


图 7-22 汽-液界面的波形结构和液滴分布

六、珠状凝结

1、产生条件：冷凝液不能润湿壁面。只有表面能较低的冷凝壁面，才可能产生珠状凝结

2、过程：开始形成簿液膜，达到临界厚度时，分裂成不连续的大小不等的微小液珠，稍大的液珠凝聚周围的小液珠长大。

3、换热特点：换热系数高；是高效换热过程

高热流下（10^7 w/m^2)和大过冷度（80～100℃）条件也能保持。

4、实现途径

憎水基有机化合物涂层；

金属硫化物涂层（硫化银）

贵金属涂层（金、铑、钯）

高分子聚合物涂层（聚四氟乙烯）

蒸汽添加剂（不润湿性介质）

问题：失效！

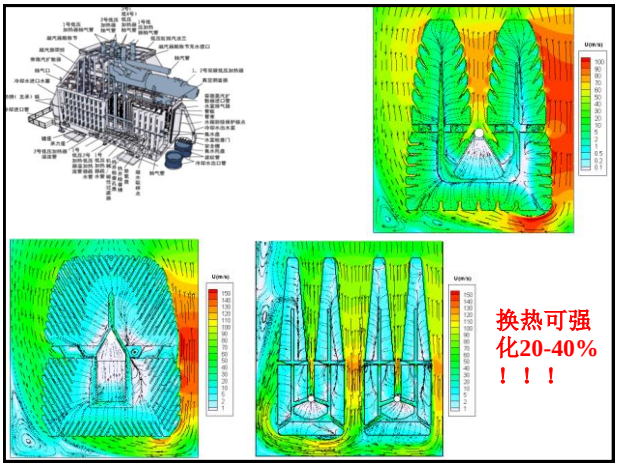
七、减少不凝气体的影响

水蒸气中1%的空气使换热系数降低60%！

不凝气体 → 蒸汽分压力↓ 饱和温度↓ 凝结驱动力↓

不凝气体 → 蒸汽以扩散方式穿过，增加了传递过程阻力

在大型电站凝汽器等领域，减少冷凝换热中的减少不凝气体的影响，可显著强化换热。



换热可强化20-40%！！！

§ 4.2 沸腾过程的强化

一、沸腾过程与特点

沸腾的定义：沸腾指液体吸热后在其内部产生汽泡的汽化过程称为沸腾。

沸腾的特点：

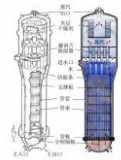
1 ）液体汽化吸收大量的汽化潜热；

2 ）由于汽泡形成和脱离时带走热量，使加热表面不断受到冷流体的冲刷和强烈的扰动，所以沸腾换热强度远大于无相变的换热。

沸腾换热分类：

1 ）大容器沸腾（池内沸腾）；

2 ）强制对流沸腾（管内沸腾）



上述每种又分为过冷沸腾和饱和沸腾。

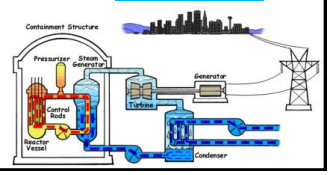
产生沸腾的条件：

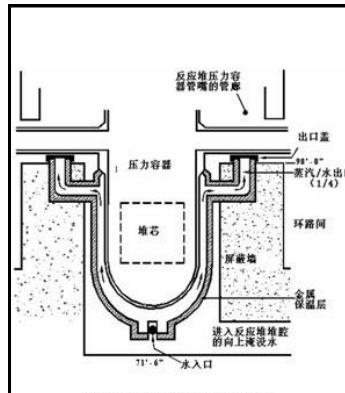
理论分析与实验证明，

1）液体必须过热；

2）要有汽化核心。

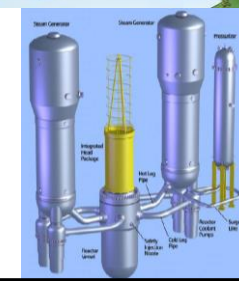
压水堆





熔融堆芯滞留在压力容器内(IVR)





1、大容器饱和沸腾过程

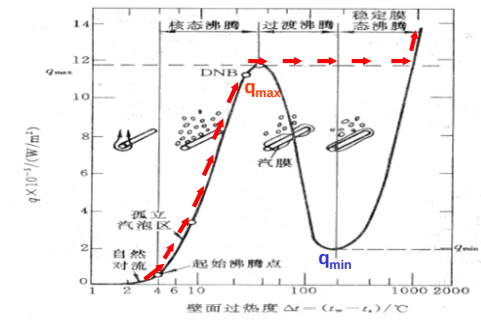
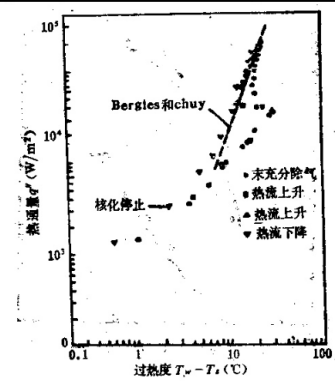


图 6-11 饱和水在水平加热面上沸腾的典型曲线（$p=1.013\times10^5$ Pa）

2、偏离自然对流问题（DNC)

加热时，热流增加，壁温升高，会超过沸点，热流再增加，沸腾突然发生，壁温下降



一个模拟集成电路基片在 R-113 液体中的热滞后

3、热滞后现象

在热流下降和上升过程中，沸腾曲线完全不同。

对于氟里昂类，热滞后现象特别突出。

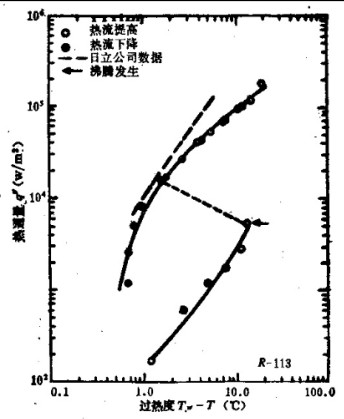


图 8-3 THERMOEXCEL-E 管的热滞后[16]

二、沸腾换热强化的基本原则

就核态沸腾而言，增加汽化核心是强化的本质

1、降低表面的润湿性

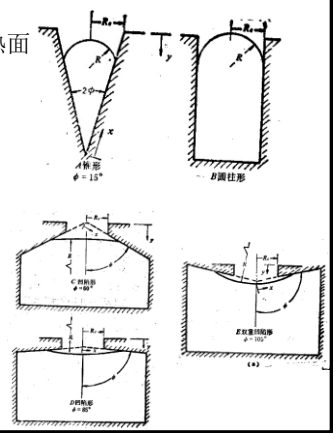
润湿性强，接触角小，维持气体所需的过热度高，不利于沸腾的产生

润湿性弱，接触角大，维持气体所需的过热度低，有利于沸腾的产生

传热面布局小坑，再布局聚四氟乙烯涂层，降低润湿性，强化沸腾

2、凹陷型核化空穴传热面

维持稳定的核化空穴，强化核态沸腾。尤其是双重凹陷型核化空穴，无论液体的润湿性如何，都有较好的强化效果，是一种普适的强化方法。



3、小通道内的液膜蒸发

小通道的尺寸比核化空穴大至少一个量级。1mm左右

小通道既增加传热面积，又减薄液膜的厚度，热阻很小，液膜在较高壁温下迅速蒸发，形成的蒸汽在通道内汇合，在浮升力作用下逸出通道。

GEWA-T管表面的T型通道；

金属丝缠绕表面通道；

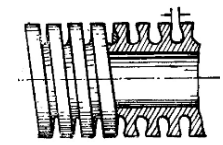
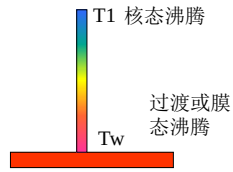


图 8-18 GEWA-T 管结构示意图

4、过渡沸腾和核膜沸腾强化

原则上使用肋片强化传热

在肋片根部温度达到过渡沸腾或膜沸腾所需的过热度时，肋片的其它部分温度较低，有可能使这些部分处于核态沸腾的过热度下。



三、有关专利技术核重要商用强化管介绍

1、聚四氟乙烯小点

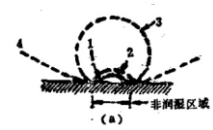


图 8-5 (a) Hummel 提出的布有聚四氟乙烯小点的沸腾传热表面[17]

2、凹坑＋聚四氟乙烯



图 8-5 (b) 凹坑表面涂有非润湿材料的强化表面[18]

3、低肋管＋压花



图 8-6 肋顶轻微滚花的肋片管

4、平行沟槽＋顶部压紧

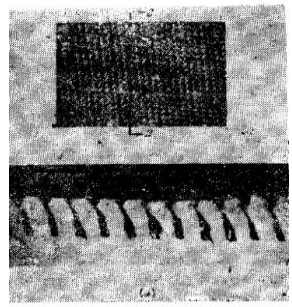


图 8-7 具有陷入凹坑的肋槽管[20]

5、传热面烧结金属多孔层

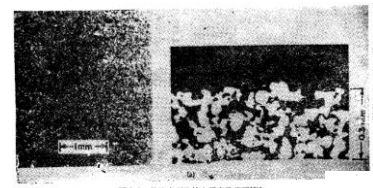


图 8-8 传热表面烧结金属多孔薄层[21]

6、铝金属喷涂多孔层

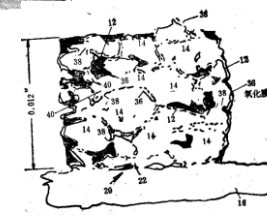


图 8-9 铝金属喷涂层的断面相片[24]

7、特殊织物带缠绕管＋铜镀膜

8、肋片表面＋多孔涂层

9、Y型肋



图 8-17 Brothers 和 Kallfelz 提出的强化沸腾传热表面[27]

10、肋顶压倒

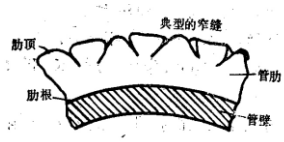


图 8-15 Campbell 等提出的强化管[30]

11、激光打孔

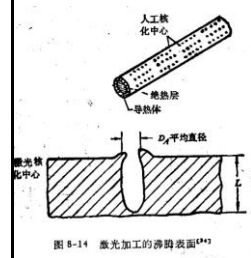


图 8-14 激光加工的沸腾表面[25]

12、E管，日立公司

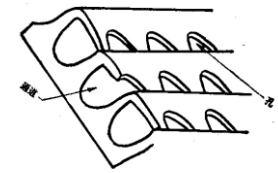


图 8-16 日立公司的 THERMOEXCEL-E 管[26]

13、T 管，德国

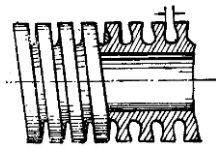


图 8-18 GEWA-T 管结构示意图

14、ECR-40管，美国

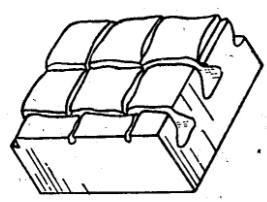


图 8-19 ECR-40 管的结构

15、低肋管＋金属丝

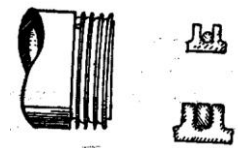


图 8-20 Webb 提出的强化沸腾传热面[29]

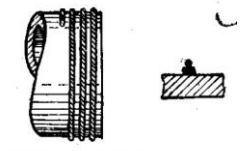


图 8-21 Schmittle 和 Starner 提出的强化方法[41]

15、组合结构

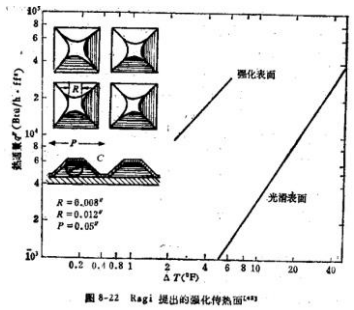


图 8-22 Ragi 提出的强化传热面[49]

重要的商用管：E管、T管和喷涂表面多孔管

已经对以下问题进行了系统的研究

1、核态沸腾传热系数的变化
2、临界热流的变化
3、热滞后现象
4、单管和管束性能的差异
5、理论分析和计算方法

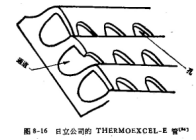


图 8-16 日立公司的 THERMOEXCEL-E 管[50]

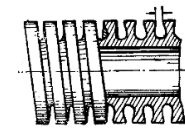


图 8-18 GEWA-T 管结构示意图

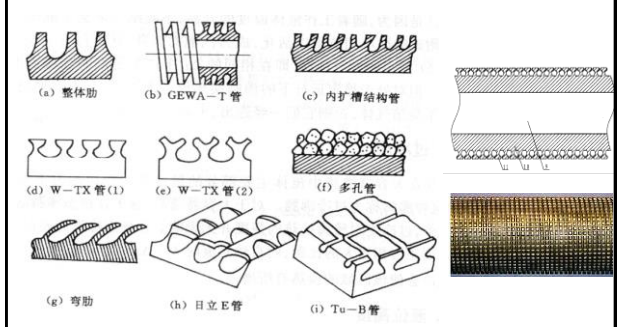


图 6-17 沸腾换热强化管表面结构示意

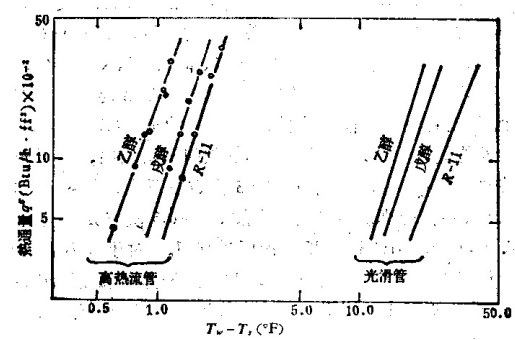
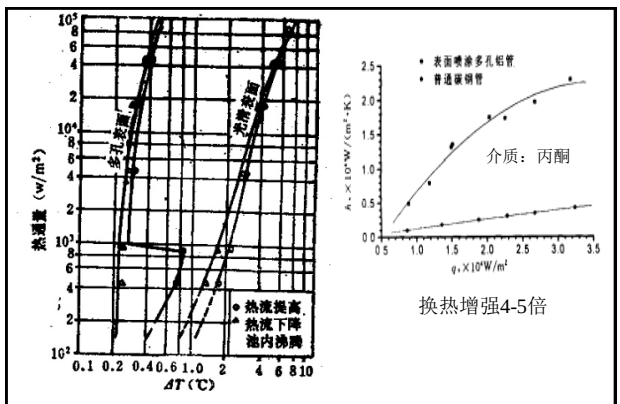


图 8-23 HIGH FLUX 管池内核沸腾的优异性能



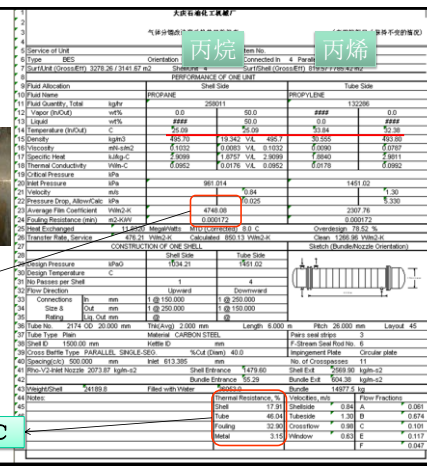
换热增强4-5倍

图 8-26 Union Carbide 公司给出的 HIGH FLUX 管的热滞后特性[49]

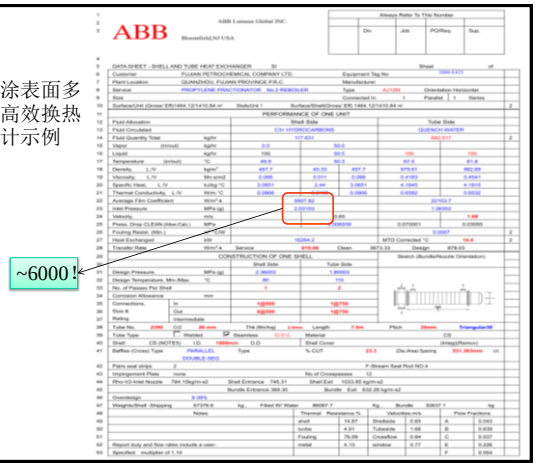
铝喷涂表面多孔管高效换热器设计示例



~5000！



铝喷涂表面多孔管高效换热器设计示例



四、其它强化方法

1、附着式强化物

A、金属丝或纤维物缠绕在肋管或光管上

北京工业大学马重芳教授

d＝1mm，s＝0.2mm,与T管相似，可以消除热滞后引起的温度过头现象

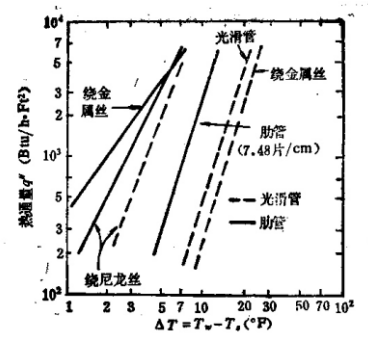


图 8-54 金属丝和尼龙丝缠绕的圆管的沸腾传热性能

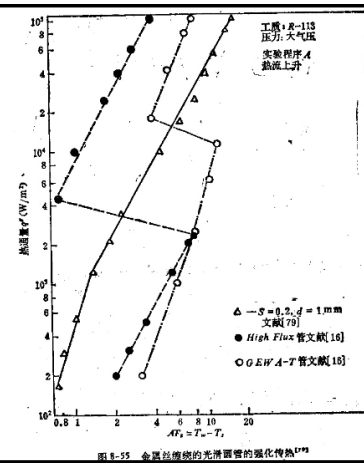


图 8-55 金属丝缠绕的光滑圆管的强化传热[79]

C、金属丝网覆盖表面

低热流时传热强化

高热流时传热恶化

2、特殊处理的非润湿表面

减小液体与表面之间的润湿性

聚四氟乙烯 $\lambda = 0.256\, w/\, m\cdot K$

$\delta = 0.008\, mm$ 强化

$\delta = 0.04\, mm$ 恶化 ？

3、肋化表面

管壁为膜态沸腾时，加肋有效

$\eta = 30 - 40\%$

与单相对流的肋效率差别很大

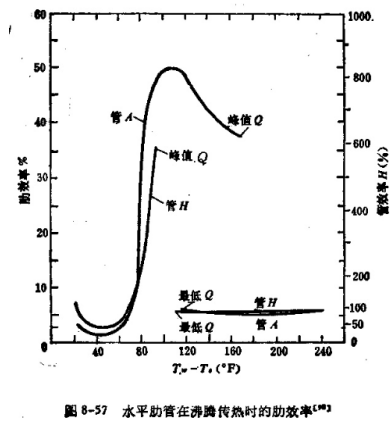


图 8-57 水平肋管在沸腾传热时的肋效率[98]

4、液体添加剂

某些液体添加剂可以改变液体的润湿性，强化核态沸腾

5、抽吸

改善膜态沸腾的方法，将气膜通过多孔介质表面吸去，液体可以直接流向传热面。液氮换热系数提高150%。

6、振动、静电场、机械作用

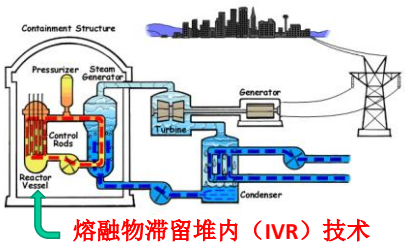
五、受迫对流沸腾的强化

常用各种商用管都有一定的实验数据，传热系数有不同程度的提高

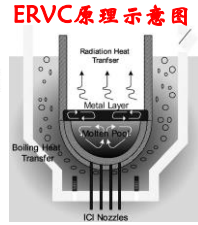
HIGH FLUX 管，R-22,α提高10倍

内螺纹管，R-22,α提高60～130%

六、提高CHF的沸腾换热强化



ERVC原理示意图

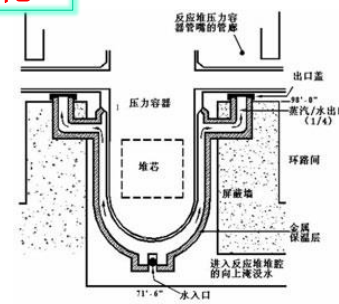


熔融物滞留堆内（IVR）技术

压力容器外冷却（ERVC）技术研究
朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究

怎样强化？

怎样强化？



熔融堆芯滞留在压力容器内(IVR)

AP1000压力容器外部冷却示意图

小　节

§ 4.1 冷凝传热的强化

一、凝结换热特点

二、两种凝结形式：膜状凝结/珠状凝结

三、强化凝结换热的机理——各种带有尖峰的表面使在其上冷凝的液膜拉薄，或者使已凝结的液体尽快从换热表面上排泄掉。

四、几种强化凝结换热的方法

五、膜状凝结的有源强化

六、珠状凝结

七、减少不凝气体的影响

小　节

§ 4.2 沸腾传热的强化

一、沸腾过程与特点

二、沸腾换热强化的基本原则——增加汽化核心是强化的本质

三、有关专利技术核重要商用强化管介绍——重要的商用管：E管、T管和喷吐表面多孔管

四、其它强化方法

五、受迫对流沸腾的强化

六、提高CHF的沸腾换热强化